



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

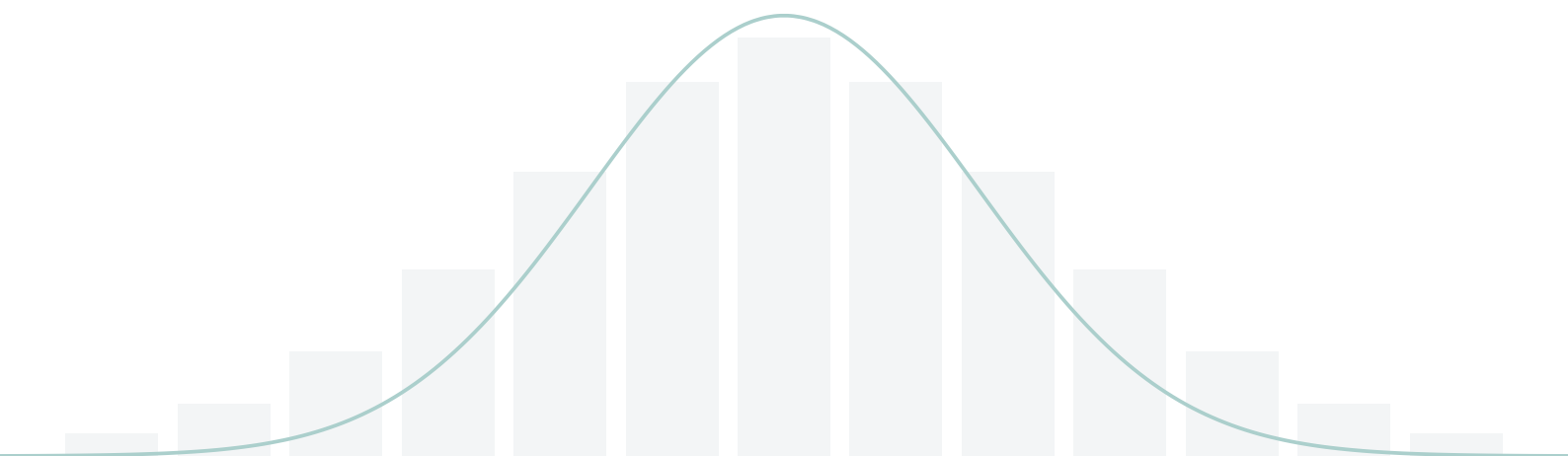
ماژول ۱۵

آزمون فرض

Hypothesis Testing

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. فرض صفر و فرض مقابل را برای مسایل مهندسی صورت‌بندی کنند
۲. خطاهای نوع اول و نوع دوم و پیامدهای مهندسی آن‌ها را تشخیص دهند
۳. آماره آزمون و مقادیر p را محاسبه کنند
۴. آزمون‌های Z و t را برای میانگین‌ها انجام دهند
۵. مقادیر p را به‌درستی تفسیر کنند (و از تصورات نادرست رایج پرهیز کنند)
۶. میان آزمون‌های یک‌طرفه و دوطرفه انتخاب کنند

۱۵.۱ مقدمه: تصمیم‌گیری از داده

پرسش مهندسی: «آیا این حسگر اریب است؟» «آیا فرایند تغییر کرده است؟» «آیا الگوریتم جدید بهتر عمل می‌کند؟»
به یک چارچوب نظام‌مند نیاز داریم تا به این پرسش‌ها از روی داده پاسخ دهیم، در حالی که احتمال خطا را کنترل می‌کنیم.

۱۵.۲ چارچوب

■ فرض صفر H_0

فرض پیش‌فرض — معمولاً «هیچ چیز تغییر نکرده است» یا «هیچ اثری وجود ندارد»:

- ▶ $H_0: \mu = \mu_0$ (حسگر اریب نیست)
- ▶ $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (دو روش به یک اندازه عمل می‌کنند)
- ▶ $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ (واریانس تغییر نکرده است)

■ فرض مقابل H_1

آنچه می‌خواهیم آشکار کنیم یا اثبات کنیم:

- ▶ $H_1: \mu \neq \mu_0$ (حسگر اریب است — دوطرفه)
- ▶ $H_1: \mu > \mu_0$ (عملکرد بهبود یافته است — یک‌طرفه)
- ▶ $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$ (واریانس افزایش یافته است)

■ تصمیم

بر اساس داده، یکی از این دو:

رد $H_0 \rightarrow$ شواهد از H_1 پشتیبانی می‌کنند

عدم رد $H_0 \rightarrow$ شواهد ناکافی علیه H_0

«عدم رد H_0 » $\neq$ « H_0 درست است». نبودِ شواهد $\neq$ شواهد نبود.

۱۵.۳ انواع خطا

H_0 درست (واقعیت) H_1 درست (واقعیت)

رد H_0 (تصمیم) خطای نوع اول (α) درست! (توان $1-\beta$)

عدم رد H_0 (تصمیم) درست! خطای نوع دوم (β)

■ خطای نوع اول (هشدار کاذب) — با احتمال α

رد H_0 هنگامی که در واقع درست است. «فریاد گرگ.»

قیاس مهندسی: اعلام تغییر یک فرایند در حالی که تغییر نکرده است $\rightarrow$ کالیبراسیون مجدد بی‌مورد.

■ خطای نوع دوم (آشکارسازی ازدست‌رفته) — با احتمال β

عدم رد H_0 هنگامی که H_1 در واقع درست است. «از دست دادن سیگنال.»

قیاس مهندسی: عدم آشکارسازی اریبی یک حسگر $\rightarrow$ ادامه اندازه‌گیری‌های اریب.

■ قیاس مهندسی: آشکارسازی رادار

اصطلاح آماری	معادل رادار
H_0 : هیچ هدفی نیست	هیچ هواپیمایی حاضر نیست
H_1 : هدف حاضر است	هواپیما حاضر است
خطای نوع اول (α)	هشدار کاذب
خطای نوع دوم (β)	آشکارسازی ازدست‌رفته
توان ($1-\beta$)	احتمال آشکارسازی

■ توازن

کاهش α (هشدارهای کاذب کمتر) $\rightarrow$ افزایش β (آشکارسازی‌های از دست رفته بیشتر)، و برعکس.
 α را ثابت کنید (سطح معناداری)، سپس توان $1 - \beta =$ را بیشینه کنید.

۱۵.۴ سطح معناداری α

حداکثر نرخ قابل قبول خطای نوع اول، که پیش از نگاه کردن به داده انتخاب می‌شود.

انتخاب‌های رایج: $\alpha = 0.05$ ، 0.01 ، 0.10 .

انتخاب α : هزینه هشدار کاذب را در نظر بگیرید:

► $\alpha = 0.01$: بسیار محافظه‌کارانه (مثلاً ایمنی تجهیزات پزشکی)

► $\alpha = 0.05$: استاندارد در بیشتر شاخه‌های مهندسی/علوم

► $\alpha = 0.10$: با رواداری بیشتر (تحلیل اکتشافی)

۱۵.۵ توان یک آزمون

$$\text{Power} = 1 - \beta = P(\text{reject } H_0 | H_1 \text{ is true})$$

توان به موارد زیر بستگی دارد:

۱. اندازه اثر: تفاوت واقعی بزرگ‌تر $\rightarrow$ آشکارسازی آسان‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر

۲. اندازه نمونه n : داده بیشتر $\rightarrow$ توان بیشتر

۳. سطح معناداری α : α بزرگ‌تر $\rightarrow$ توان بیشتر (اما هشدار کاذب بیشتر)

۴. تغییرپذیری σ : نویز کمتر $\rightarrow$ توان بیشتر

۱۵.۶ مقدار p

تعریف

مقدار p احتمال به دست آوردن یک آماره آزمون به اندازه مشاهده شده حدی یا حدی‌تر است، با فرض درست بودن H_0 .

$$p\text{-value} = P(\text{data this extreme or more} | H_0 \text{ true})$$

■ قاعده تصمیم

- ▶ اگر مقدار $H_0 \rightarrow p < \alpha$ را رد کنید
- ▶ اگر مقدار $H_0 \rightarrow p \geq \alpha$ را رد نکنید

■ ✓ تفسیر درست

«مقدار p احتمال مشاهده داده‌ای به این حدی است (یا حدی‌تر) اگر H_0 درست بود. مقدار p کوچک به این معناست که داده تحت H_0 نامحتمل است.»

■ ✗ تفسیر نادرست

«مقدار p احتمال درست بودن H_0 است.»

چرا نادرست است: H_0 یا درست است یا نادرست (ثابت). مقدار p هیچ چیزی درباره $P(H_0 \text{ true})$ نمی‌گوید. این مقدار می‌سنجد که داده تحت H_0 چقدر شگفت‌آور است.

■ درجه‌بندی

مقدار p	شواهد علیه H_0
> 0.10	ضعیف یا هیچ
$0.05 - 0.10$	مرزی
$0.01 - 0.05$	متوسط
$0.001 - 0.01$	قوی
< 0.001	بسیار قوی

۱۵.۷ ■ آزمون‌های یک‌طرفه در برابر دوطرفه

■ دوطرفه ($H_1: \mu \neq \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که انحراف در هر جهت مهم باشد.

▶ رد کنید اگر $|T| > t_{\{\alpha/2, n-1\}}$

▶ مقدار $p = 2 \cdot P(T > |t_{\text{obs}}|)$

■ یک طرفه ($H_1: \mu > \mu_0$ یا $H_1: \mu < \mu_0$)

هنگامی به کار می‌رود که تنها یک جهت انحراف اهمیت دارد.

▶ $H_1: \mu > \mu_0$: رد کنید اگر $T > t_{\alpha, n-1}$

▶ $H_1: \mu < \mu_0$: رد کنید اگر $T < -t_{\alpha, n-1}$

■ چه زمانی کدام را به کار ببریم

نوع آزمون	سناریو
دوطرفه	آیا حسگر اریب است (هر جهت)؟
یک طرفه ($H_1: \text{BER} < \text{BER}_{\text{old}}$)	آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟
یک طرفه ($H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$)	آیا توان نویز افزایش یافته است؟
دوطرفه	آیا میانگین فرایند تغییر کرده است؟

۱۵.۸ آزمون‌های میانگین

■ آزمون Z تک‌نمونه‌ای (σ معلوم)

آزمون: $H_0: \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $Z = (\bar{X} - \mu_0) / (\sigma / \sqrt{n})$

تحت $H_0: Z \sim N(0, 1)$

■ آزمون t تک‌نمونه‌ای (σ نامعلوم)

آزمون: $H_0: \mu = \mu_0$

آماره آزمون: $T = (\bar{X} - \mu_0) / (S / \sqrt{n})$

تحت $H_0: T \sim t(n-1)$

■ آزمون t دونمونه‌ای (مقایسه دو میانگین)

آزمون: $H_0: \mu_1 = \mu_2$

آماره آزمون: $T = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / \sqrt{(S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2)}$

درجات آزادی تقریبی بر اساس فرمول ولج-ساترثویت.

۱۵.۹ آزمون واریانس (آزمون کای دو)

■ آزمون تک نمونه‌ای

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$\chi^2 = (n-1)S^2/\sigma_0^2 \text{ آماره آزمون:}$$

$$H_0: \chi^2 \sim \chi^2(n-1) \text{ تحت}$$

■ تصمیم

- ▶ $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 > \chi^2_{\{\alpha, n-1\}}$
 ▶ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$: رد کنید اگر $\chi^2 < \chi^2_{\{1-\alpha/2, n-1\}}$ یا $\chi^2 > \chi^2_{\{\alpha/2, n-1\}}$

۱۵.۱۰ رویه گام به گام آزمون فرض

۱. بیان فرض‌ها: H_0 و H_1
۲. انتخاب سطح معناداری: α (مثلاً ۰.۰۵)
۳. انتخاب آماره آزمون: Z یا t یا χ^2 بسته به سناریو
۴. تعیین مقدار(های) بحرانی یا محاسبه مقدار p
۵. محاسبه آماره آزمون از داده
۶. اتخاذ تصمیم: رد H_0 اگر آماره آزمون در ناحیه بحرانی باشد (یا $p < \alpha$)
۷. بیان نتیجه‌گیری به زبان مهندسی

۱۵.۱۱ مثال‌های مهندسی

مثال ۱: آیا یک حسگر اریب است؟

یک حسگر باید بدون ورودی مقدار ۰V را بخواند. ۲۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 0.012V$ و $S = 0.03V$ می‌دهد.

$H_0: \mu = 0$ (بدون اریبی)، $H_1: \mu \neq 0$ (اریب)، $\alpha = 0.05$

$T = (0.012 - 0)/(0.03/\sqrt{20}) = 0.012/0.00671 = 1.789$

$t_{\{0.025, 19\}} = 2.093$ از آنجا که $|T| = 1.789 < 2.093$ H_0 را رد نکنید.

مقدار $p = 2 \cdot P(t(19) > 1.789) \approx 0.090$ در سطح ۵٪ معنادار نیست.

نتیجه‌گیری: شواهد کافی برای نتیجه‌گیری اریب بودن حسگر وجود ندارد.

مثال ۲: آیا فرایند تولید تغییر کرده است؟

پیش از تغییر: $\mu_0 = 100\Omega$ (تثبیت شده). پس از اصلاح: $\bar{X} = 101.2\Omega$, $n = 30$, $S = 3.5\Omega$.
 $\alpha = 0.05$, $H_1: \mu \neq 100$, $H_0: \mu = 100$
 $T = (101.2 - 100)/(3.5/\sqrt{30}) = 1.2/0.639 = 1.878$
 $t_{\{0.025, 29\}} = 2.045$. $|T| = 1.878 < 2.045 \rightarrow H_0$ را رد نکنید.

مثال ۳: آیا الگوریتم جدید BER را بهبود می‌دهد؟

الگوریتم قدیمی: $BER_0 = 10^{-3}$. الگوریتم جدید آزمایش شده: $n = 50000$ بیت، ۳۸ خطا.
 $BER_{new} = 38/50000 = 7.6 \times 10^{-4}$
 $\alpha = 0.05$, $H_1: p < 0.001$, $H_0: p = 0.001$
 $Z = (\hat{p} - p_0)/\sqrt{(p_0(1-p_0)/n)} = (0.00076 - 0.001)/\sqrt{(0.001 \times 0.999/50000)} = -0.00024/0.000141 = -1.70$
 $p = P(Z < -1.70) = 0.0446 < 0.05 \rightarrow H_0$ را رد کنید.
 نتیجه‌گیری: شواهد از این که الگوریتم جدید BER کمتری دارد پشتیبانی می‌کند.

مثال ۴: آیا توان نویز افزایش یافته است؟

مقدار تاریخی: $\sigma_0^2 = 0.04 V^2$. اندازه‌گیری‌های جدید: $n = 25$, $S^2 = 0.058 V^2$.
 $\alpha = 0.05$, $H_1: \sigma^2 > 0.04$, $H_0: \sigma^2 = 0.04$
 $\chi^2 = (24)(0.058)/0.04 = 34.8$
 $\chi^2_{\{0.05, 24\}} = 36.415$ از آنجا که $34.8 < 36.415 \rightarrow H_0$ را رد نکنید.

۱۵.۱۲ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: آزمون t تک‌نمونه‌ای

```
%% Is the sensor biased? One-sample t-test
data = [0.012, -0.005, 0.031, 0.008, -0.012, 0.022, 0.015, ...
        0.003, 0.028, -0.001, 0.018, 0.009, 0.025, -0.008, ...
        0.014, 0.007, 0.020, 0.011, -0.003, 0.019];

mu_0 = 0; % Hypothesized mean (no bias)
[h, p_value, ci, stats] = ttest(data, mu_0);

fprintf('Test result: H = %d (1=reject H_0)\n', h);
fprintf('p-value = %.4f\n', p_value);
fprintf('t-statistic = %.3f, df = %d\n', stats.tstat, stats.df);
fprintf('95% CI for mu: [%.4f, %.4f]\n', ci);
```

MATLAB

مثال ۲: آزمون t دونمونه‌ای

MATLAB

```

%% Compare two algorithms: is there a significant difference?
BER_algo1 = [0.0012, 0.0008, 0.0015, 0.0010, 0.0013, ...
              0.0011, 0.0009, 0.0014, 0.0012, 0.0010];
BER_algo2 = [0.0007, 0.0009, 0.0006, 0.0008, 0.0005, ...
              0.0008, 0.0007, 0.0006, 0.0009, 0.0007];

[h, p_value, ci, stats] = ttest2(BER_algo1, BER_algo2);
fprintf('Two-sample t-test:\n');
fprintf('  H = %d (1=reject H0: means are equal)\n', h);
fprintf('  p-value = %.4e\n', p_value);
fprintf('  t-stat = %.3f, df = %.1f\n', stats.tstat, stats.df);
fprintf('  Mean diff: %.4f\n', mean(BER_algo1) - mean(BER_algo2));

```

مثال ۳: تحلیل توان

MATLAB

```

%% Power: How likely are we to detect a true difference?
mu_0 = 0; % Null hypothesis mean
mu_true = 0.015; % True mean (sensor has bias of 15mV)
sigma = 0.03; % Known std dev
alpha = 0.05;

n_values = 5:5:100;
power = zeros(size(n_values));

for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    % Critical value for two-sided test
    z_crit = norminv(1-alpha/2);
    % Power = P(reject | mu_true)
    % Reject when |Z| > z_crit, where Z ~ N((mu_true-mu_0)/(sigma/sqrt(n)), 1)
    ncp = (mu_true - mu_0) / (sigma/sqrt(n)); % Non-centrality parameter
    power(i) = 1 - normcdf(z_crit - ncp) + normcdf(-z_crit - ncp);
end

figure;
plot(n_values, power, 'b-o', 'LineWidth', 2);
xlabel('Sample Size n'); ylabel('Power (1 - β)');
title(sprintf('Power vs Sample Size (true bias = %.0f mV)', mu_true*1000));
grid on;
yline(0.8, 'r--', 'Desired Power = 0.8');
fprintf('Need n ≈ %d for 80% power\n', n_values(find(power >= 0.8, 1)));

```

۱۵.۱۳ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک مشخصه ساخت و تولید میانگین مقاومت 100Ω را می‌طلبید. یک نمونه ۱۶ مقاومتی $\bar{X} = 101.5\Omega$ و $S = 3\Omega$ می‌دهد. در $\alpha = 0.05$ ، آیا شاهی بر رانش فرایند وجود دارد؟
حل $H_1: \mu \neq 100$. $T = (101.5 - 100) / (3 / \sqrt{16}) = 2.0$. $t_{0.025, 15} = 2.131$. $|T| = 2.0 < 2.131 \rightarrow H_0: \mu = 100$
 رد نکنید. مقدار $p \approx 0.064 > 0.05$

مسئله ۲

میانگین تأخیر بسته 5ms بود. پس از ارتقای شبکه، ۴۰ اندازه‌گیری $\bar{X} = 4.6ms$ و $S = 1.2ms$ می‌دهد. در $\alpha = 0.01$ آزمون کنید که آیا تأخیر کاهش یافته است.
حل $H_1: \mu < 5$. $T = (4.6 - 5) / (1.2 / \sqrt{40}) = -0.4 / 0.190 = -2.11$. $t_{0.01, 39} \approx -2.426$. $T = -2.11$, $H_0: \mu = 5$
 $\rightarrow -2.426 > -2.11$ در سطح ۱٪ رد نکنید. (در سطح ۵٪ رد می‌شد چون $t_{0.05, 39} \approx -1.685$)

مسئله ۳

توضیح دهید چرا $p = 0.04$ به این معناست که تنها ۴٪ شانس وجود دارد که H_0 درست باشد «نادرست است».
حل مقدار p همان $P(\text{داده‌ای به این حدی } H_0 \text{ true} | \text{است، نه } P(H_0 \text{ true} | \text{داده}))$. این مقدار به H_0 درست بودن مشروط می‌شود و درباره حدی بودن داده می‌پرسد. برای به‌دست‌آوردن $P(H_0 \text{ true} | \text{داده})$ به تحلیل بیزی با یک پیشین نیاز است. مقدار p ویژگی فرایند تولید داده تحت H_0 است، نه احتمال پسینی درباره H_0 .
 ماژول بعدی: ماژول ۱۶ کاربردهای آماری مهندسی